

[별표 1]

테마파크시설 허가전검사 기준

I. 총 칙

1. 목 적

이 기준은 법 제33조, 규칙 제40조제 6항의 규정에 의한 테마파크시설 허가전검사에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

- 1) 이 기준은 규칙 별표11에서 규정된 안전성검사 대상 테마파크시설을 대상으로 구조물의 설계, 구조계산의 기술적 기준, 구조안전성 및 설치 시 준수해야할 사항, 검사항목 등을 규정한다.
- 2) 이 기준에서 제시하지 않은 사항은 국내외 테마파크시설 관련표준(KS, ISO, ASTM, EN, JIS 등)의 규격을 참조하여 적용할 수 있다.
- 3) 이 기준에서 제시한 기준은 해당 기구에 장치 및 보조 장치가 있는 경우에 한하여 적용한다.
- 4) 이 기준이 적용되기 전에 설치된 테마파크시설은 적용에서 제외한다.

II. 공통기준

1. 기본 요구사항

- 1) 모든 테마파크시설은 무부하 시험과 부하시험을 하여야 하며, 각각의 시험운영에서 전류치, 압력, 각종 유격 등을 확인하여야 한다.
- 2) 모든 테마파크시설은 정상작동 또는 비상정지, 정전, 고장, 제어회로 이상 등으로 발생할 수 있는 예상 상황을 가정하여 점검하고 시운전하여야 하며 반드시 안전사고의 예방을 위한 조치를 취하여야 한다.
- 3) 모든 테마파크시설은 정상작동 또는 비상정지, 정전, 고장, 제어회로 이상 등으로 발생할 수 있는 기계의 전복, 쏠림, 들림, 이동, 변형 등이 없어야 하며 비상시 이용객을 안전하게 탈출 시킬 수 있어야 한다.
- 4) 테마파크시설의 동작은 모두 정상적이며 이용객 및 운행자에게 위험요소가 없어야 한다.
- 5) 승용물이 공중에서 뜬 상태로 운동하는 테마파크시설에 대하여 승용물 등 중요부위 이 중안전장치 및 보호장치를 설치하여야 하고, 이중안전장치 및 보호장치가 불가능할 경우에는 전체적인 구조가 견고해야 한다.
- 6) 승용물을 지지하거나 매다는 장치는 견고한 구조이어야 한다.
- 7) 나사 또는 핀으로 연결된 부위는 이탈이나 이완을 방지하는 조치를 하여야 하며, 안전에 영향을 미치는 볼트, 너트 부분에는 풀림을 확인할 수 있는 표시를 하여야 한다.

- 8) 대기동선을 포함하여 이용객이 접촉하는 부위에는 날카로운 부위 및 위험한 돌출물 등이 없어야 한다.
- 9) 이용객의 머리보다 높은 장소에 설치한 장식물 등은 견고하게 부착되어야 하며 이중 안전장치를 하여야 한다.
- 10) 궤도 또는 와이어로프에 의하여 운동하는 테마파크시설은 승용물이 궤도 또는 와이어로프에서 이탈 및 탈락 방지를 위한 장치를 설치하여야 한다.
- 11) 동일한 궤도에서 2개 이상의 승용물이 운행 될 경우 승용물간 충돌을 방지할 수 있는 자동 제어장치와 완충장치를 설치하여야 한다. 단, 2개 이상의 승용물이 충돌했을 경우에도 이용객 및 승용물에 위험요인이 없을 경우에는 완충장치만 설치할 수 있다.
- 12) 경사면을 따라 상승하는 궤도주행형 테마파크시설은 역주행방지장치를 설치하여야 한다.
- 13) 모든 테마파크시설은 운행 시작 신호 전달, 안내방송 및 주의사항을 전달할 수 있는 음향시설 또는 보조시설을 갖추어야 한다. (단, 육성 등으로 의사전달이 가능한 소형 기구는 제외할 수 있다.)
- 14) 최고높이가 20 m 이상인 테마파크시설을 운영하는 테마파크업체에서는 풍속계를 설치하여야 한다.
- 15) 운행시 승용물의 최고 높이가 20 m 이상인 테마파크시설은 비상사태 발생시 비상조치가 가능한 차량 및 장치가 접근이 가능한 공간을 확보하여야 한다.
- 16) 무궤도열차의 회전반경은 테마파크시설의 최소 회전반경보다 커야 되며, 경사도는 등판능력보다 적어야 한다.
- 17) 무궤도열차 안전문은 운행요원에 의하여만 개폐가 가능하여야 하고 높이는 700 mm 이상 이어야 한다.
- 18) 무궤도열차의 차량간 연결 장치는 반드시 대차프레임과 견고히 연결되어야 한다.
- 19) 무궤도열차의 차량간 연결 장치에는 보조 연결 장치가 설치되어야 한다.
- 20) 테마파크시설은 이용객이 쉽게 확인할 수 있는 위치에 정원, 이용(제한)기준 등을 표시해야 한다.
- 21) 승용물을 매다는 와이어로프의 수량은 2개 이상이어야 한다.
- 22) 로프 시브를 사용 할 때, 와이어로프가 로프 시브에서 탈락하는 것을 방지하는 구조가 있어야 한다.
- 23) 실내 타가다디스코는 운행 시 승용물 바닥에서 천정(돌출부위 포함) 높이까지 2 m 이상 및 벽면과 회전승용물 거리는 0.6 m이상 이격 거리를 유지할 수 있어야 한다.
- 24) 실내에 설치되는 일반놀이형 테마파크시설의 충격흡수재 소재는 불연재료 또는 난연재료로 하여야 한다.

2. 승용물

- 1) 승용물의 출입구 높이는 이용객이 승하차에 편리한 구조이어야 한다.
- 2) 승용물의 좌석부는 이용객의 탑승에 불편함이 없어야 한다.
- 3) 승용물의 하단이 지면으로부터 1 m이상 상승하는 승용물의 문 또는 문을 대신하는 장

치는 이용객이 승용물 내부에서 열 수 없는 구조이어야 하며, 문의 유격은 10 mm 이내여야 한다.

- 4) 승용물의 하단이 지면으로부터 1 m 이상 상승하는 승용물의 문은 이중 잠금장치를 설치하여야 한다.
- 5) 승용물의 하단이 지면으로부터 1 m 이상 상승하는 테마파크시설의 승용물이 밀폐되지 않은 승용물일 경우 이용객의 추락을 방지하는 장치를 설치하여야 한다.
- 6) 운행 중 이용객이 승·하차하는 테마파크시설은 승용물 하단이 승강장으로부터 300 mm 이상 높아서는 안 된다.
- 7) 운동특성에 따라 이용객이 좌석에서 승용물 바닥으로 떨어질 수 있는 테마파크시설과 좌석에서 신체의 일부가 반동이 생기는 테마파크시설은 좌석과 승용물 바닥에 30 mm 이상의 충격흡수재를 설치하여야 한다.
- 8) 이용객 신체의 일부가 승용물 밖으로 노출될 경우 운행 중 신체가 주변물체와 부딪힘 등에 따른 위험요소가 없어야 한다.
- 9) 승용물 내부에는 안전주의 사항, 비상시 연락처 등의 안내문이 부착되어 있어야 한다.
- 10) 승용물에 부착된 창은 견고하게 고정되어 있어야 하고 창살이 필요하여 설치하는 경우에는 창살 간격은 150 mm 이내여야 한다.
- 11) 성인이 타는 긴 의자의 1인당 너비는 450 mm 이상으로 하여야 하고, 아동이 타는 긴 의자의 1인당 너비는 300 mm 이상이어야 한다.

3. 승강장

- 1) 바닥 및 천정에 현저한 녹, 부식 및 누수가 없어야 한다.
- 2) 바닥에 돌출부가 없어야 한다.
- 3) 부분적인 파손 또는 부식으로 이용객에게 위험을 초래할 우려가 없어야 한다.
- 4) 운행 중 이용객이 대기동선에서 승강장으로 접근할 수 없도록 조치가 가능해야 한다.
- 5) 경사진 바닥에는 미끄럼 방지를 위한 조치를 하여야 한다.
- 6) 회전부와 고정부로 이루어진 승강장에는 그 단차를 50 mm 이하로 하고 회전부와 고정부간의 틈새는 30 mm 이하로 하며 회전부 또는 고정부에 안전선으로 구획하여야 한다.
- 7) 지면으로부터 높이 0.6 m 이상의 승강장에는 승객의 추락방지를 위하여 안전울타리를 설치하여야 한다.

4. 안전울타리

- 1) 안전울타리 및 안전난간은 임의의 점에서 임의의 방향으로 움직이는 1000 N 이상의 하중을 견딜 수 있는 튼튼한 구조이어야 한다.
- 2) 안전울타리는 승용물의 끝단에서 1.2 m 이상 떨어져야 한다. 단, 회전체 등의 위험요소가 없는 경우 거리를 0.6 m 이상으로 할 수 있다.
- 3) 이용객이 안전울타리를 통과하거나 아래로 지나갈 수 없어야 하고 그 형태는 수직구조를 원칙으로 하고 수평구조 및 경사각 60° 이하의 경사구조를 사용해서는 안 된다.

- 4) 수직살의 간격은 100 mm이하여야 하고 지면과 수평부재와의 간격은 100 mm이하여야 한다.
- 5) 안전울타리에는 날카로운 모서리가 없어야 한다.
- 6) 안전울타리의 높이는 1.1 m이상이며 충돌 우려가 있는 지역은 1.4 m이상, 대형사고의 우려가 있는 위험지역은 1.8 m이상이어야 한다. 단, 신장 1.4 m 이하의 이용객만 탑승하는 테마파크시설에 대해서는 0.85 m 이상으로 안전울타리의 높이를 적용할 수 있다.
- 7) 이동식 울타리는 이용객이 쉽게 넘거나 이동시킬 수 없는 구조여야 한다.
- 8) 안전울타리에는 심한 녹 및 부식이 없어야 한다.
- 9) 안전울타리에 설치된 문은 부식, 파손 및 심한 녹이 없고 개폐 및 잠김상태가 양호해야 한다.

5. 비상구

- 1) 비상상황 발생 시 이용객을 안전하게 대피시킬 수 있는 비상구를 확보하여야 한다.
- 2) 비상구 및 비상통로에는 장애물이 없어야 한다.
- 3) 비상구의 유도안내표지판을 적절히 배치하여야 한다.
- 4) 비상구는 정전 시에도 정상적으로 통행이 가능하도록 비상조명이 설치되어야 한다.

6. 운전실

- 1) 현저한 녹, 부식 및 부분적인 파손이 없고 창과 문의 잠김이 확실해야 한다.
- 2) 운전실은 승객의 승차, 하차 및 운행 중의 상황을 확인할 수 있어야 한다.
- 3) 운전실에는 운행자에게 필요한 비상연락망, 비상조치요령, 운전조작요령, 근무수칙, 주의사항 등이 정확하게 게시되어야 한다.
- 4) 운행개시, 종료 또는 경보를 위한 벨, 부저 등의 음량은 적절하고 신호기 등은 점등상태가 양호해야 한다.
- 5) 비상정지버튼은 운영자가 신속하게 작동시킬 수 있는 장소에 설치되어야 하고, 그 작동상태가 양호해야 한다.
- 6) 방송설비의 설치는 견고하고 파손 등이 없으며 안내방송이 이용객들에게 명확하게 전달되어야 한다.
- 7) 이용객의 승차, 하차 및 운행 중 이용객 및 테마파크시설의 상태 확인을 위한 반사경, CCTV가 있는 경우에는 견고하게 부착되어야 하며 파손이 없고 정상적으로 작동하여야 한다.

7. 점검로, 점검사다리

- 1) 궤도, 주로, 수로에는 점검로가 있는 경우에는 견고하게 설치되어야 하고 현저한 녹, 부식 및 파손이 없어야 한다.
- 2) 궤도, 주로, 수로에 점검로의 폭은 600 mm 이상이어야 한다.
- 3) 높이 2 m 이상에 위치한 장치에 대한 점검이 필요한 테마파크시설에는 점검사다리를 설치하여야 한다. 단, 이동식 사다리로 점검이 가능한 부분은 이동용 사다리로 대체할 수 있다.

- 4) 점검사다리는 견고히 설치되어야 하고 현저한 녹, 부식 및 파손이 없어야 한다.
- 5) 점검사다리의 각 단은 2000 N의 하중은 견딜 수 있어야 한다.
- 6) 점검사다리의 단과 단 사이 거리는 250 mm 이하여야 한다.
- 7) 점검사다리의 입구는 쉽게 올라갈 수 없는 구조여야하고 별도의 안전장치가 없는 점 검사다리는 최소직경 800 mm이상의 방호울을 설치하여야 한다.
- 8) 점검사다리의 상단은 테마파크시설의 최고지점으로부터 600 mm 이상 올라가 설치하여야 한다. 단, 최고지점 위로 설치가 곤란할 경우에는 제외한다.

8. 출입문

- 1) 테마파크시설 출입문은 이용객이 쉽게 열 수 없는 구조이어야 한다.
- 2) 테마파크시설 출입문에는 이용객의 무단출입을 방지할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.
- 3) 테마파크시설 출입문의 폭은 600 mm 이상이어야 한다.

9. 옥내통로

- 1) 옥내통로는 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없는 구조이어야 한다.
- 2) 옥내통로의 기울기는 7.5°를 초과해서는 안 된다.
- 3) 입출구 통로의 폭은 1.2 m 이상이어야 한다. 단, 편하우스 등 옥내통로 자체가 테마파크시설의 효과를 내는 경우에는 600 mm 이상이어야 한다.
- 4) 3)항의 기준에도 불구하고 제한된 수의 이용객만 이용도록 제작, 설치된 대피통로는 600 mm 이상이어야 한다.

10. 계단

- 1) 이용객이 일반적으로 이용하는 계단의 폭은 1 m 이상이어야 한다. 단, 테마파크시설의 특성을 고려하여 제한된 수의 이용객만 이용하도록 제작, 설치된 계단의 경우 600 mm 이상이어야 한다.
- 2) 계단을 구멍이 있는 재료로 만들 때에는 물건 등이 낙하할 위험이 없는 구조여야 한다.
- 3) 계단의 너비와 간격은 일정해야하고 발판의 경사도는 15° 이하여야 한다.
- 4) 계단을 대체하여 설치하는 경사로의 바닥은 미끄럼 방지 구조로 하여야 한다.
- 5) 계단의 발 딛는 부분의 폭은 240 mm보다 커야 하고, 높이는 140~200 mm여야 하며, 계단의 경사도는 일정해야 한다.
- 6) 안전난간은 임의의 점에서 임의의 방향으로 움직이는 1000 N이상의 하중을 견딜 수 있어야 한다. 단, 운영자 용 계단 등의 난간은 500 N 이상의 하중을 견딜 수 있어야 한다.
- 7) 계단은 5000 N/m^2 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조이어야 하며 안전계수는 4 이상이어야 한다.

11. 안전유도표지

- 1) 입구, 출구 및 비상구가 명확하게 표시되어야 한다.

- 2) 안전유도표시는 이용객이 보기 쉬운 곳에 부착되어야 한다.
- 3) 이용객이 안전수칙 및 탑승안내사항을 쉽고 명확하게 이해할 수 있도록 게시하여야 한다.
- 4) 이용객의 불편사항에 대한 신고 연락처를 게시하여야 한다.
- 5) 강풍, 강설에 의해 넘어지거나 날아가지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

12. 안전점검판

- 1) 일일안전점검판은 이용객이 보기 쉬운 곳에 설치하여야 한다.
- 2) 일일안전점검판은 파손 및 오염이 없어야 한다.
- 3) 강풍, 강설에 의해 넘어지거나 날아가지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.
- 4) 일일안전점검판은 테마파크시설명, 안전관리자의 성명, 안전성검사일자, 일일안전 점검결과 등이 기재되어야 한다.

13. 풍속계

- 1) 업체 내에서 최대풍속 지점에서 지면으로부터 10 m 높이에 발신기를 견고하게 설치하여야 한다.
- 2) 발신기는 감지 및 작동이 확실하여야 한다.
- 3) 지시기는 작동이 정상적이고 경보설정치가 적절하고 확실하게 경보를 할 수 있어야 한다.
- 4) 지시기에 경보 설정치를 10 m/s로 설정한다.

14. 부하시험

- 1) 부하시험의 경우에는 어린이 1인당 400 N, 성인 1인당 750 N을 기준하여 정원의 100 %로 부하하여 최소 10회 이상 예상할 수 있는 조건으로 부하운전 시험을 하여야 한다.
- 2) 회전관람차 및 양수펌프 사용하는 테마파크시설을 제외한 테마파크시설
 - ① 무부하 경우와 정격 적재량의 100 %를 부하한 경우에 따라 정격전압에서 주행속도 또는 회전속도와 전류를 측정한다.
 - ② 부하시험결과가 아래 표에 적합하여야 한다.

항목	무부하의 경우	정격적재량의 100 %를 부하한 경우
속도	설계도서에 기재된 속도의 110 % 이하	설계도서에 기재된 속도의 90~105%
전류	전동기 정격전류치의 100 % 이하	전동기 정격전류치의 100 % 이하

3) 회전관람차 테마파크시설

- ① 무부하 경우와 정격 적재량의 50 %를 편부하한 경우에 따라 정격전압에서 주행속도 또는 회전속도와 전류를 측정한다.
- ② 부하시험결과가 아래 표에 적합하여야 한다.

항목	무부하의 경우	정격적재량의 50 %를 편부하한 경우
속도	설계도서에 기재된 속도의 110 % 이하	설계도서에 기재된 속도의 90~105%
전류	전동기 정격전류치의 100 % 이하	전동기 정격전류치의 100 % 이하

- 4) 양수펌프를 사용하는 테마파크시설의 전동기 작동시험은 운행 시의 전압 및 전류를 측정하고 전류는 전동기의 정격전류치의 100 % 이하여야 한다.

Ⅲ. 설계검사기준

1. 구조계산 작성기준

- 1) 구조계산서는 서술형으로 작성한 것을 제출하여야 한다. 또한 전산해석을 이용한 결과를 제출할 경우에도 반드시 서술형 구조계산서를 첨부하여야 한다.
- 2) 구조계산서에는 해당부재에 작용하는 하중의 상황을 자유물체도로 나타내어야 한다.
- 3) 테마파크시설 운행에 따라 부재에 작용하는 하중은 불임1의 동적계수를 곱한 값으로 구조계산을 하여야 한다.
- 4) 허용응력은 재료의 기준강도를 안전계수로 나눈 값이다.
- 5) 안전계수는 하중조건 및 재료의 상태 등의 불확실성에 대한 안전성을 확보하기 위한 계수로써 불임2를 적용하여야 한다.
- 6) 하중에 의하여 발생한 최대응력은 허용응력보다 작아야 한다. 단 기준강도를 불임3의 피로한도를 사용하는 경우에는 최대응력이 피로한도보다 작아야 한다.

2. 하중 검토

1) 이용객의 하중

① 성인의 경우

- a) 2명 이상의 단위로 이용객이 탑승하는 경우에는 1명당 750N을 적용한다.
- b) 1명 단위로 이용객이 탑승하는 경우에는 1명당 1000N을 적용한다.

② 아동용 좌석일 경우 400N으로 계산하고 성인과 어린이 공용일 경우에는 성인으로 계산한다.

③ 승용물 부분 및 승강장은 4000N/m^2 하중으로 계산하고 군중이 밀집된 승강장은 5000N/m^2 로 계산하며 좌석이 있는 승용물 부분은 정원수에 따라 하중을 계산한다.

④ 운영자 전용 계단과 육교 등은 1000N/m^2 로 계산한다.

2) 구동하중 및 제동하중

테마파크시설의 구동하중과 제동하중은 구동 또는 제동되는 이용객의 질량을 포함한 승용물의 질량과 가속도 또는 감속도의 곱과 같다.

$$F_{dr} = a_{dr} \times (m_v + m_p), F_{br} = a_{br} \times (m_v + m_p)$$

F_{dr} : 구동하중(구동력)[N]

F_{br} : 제동하중(제동력)[N]

a_{dr} : 가속도[m/s^2], a_{br} : 감속도[m/s^2]

m_v : 움직이는 부분의 질량[kg]

m_p : 이용객의 질량[kg]

단, 속력이 3m/s이하인 경우 a_{dr} 또는 $a_{br} = 0.7 [m/s^2]$ 을 적용하여 구동하중 또는 제동하중을 계산한다.

3) 풍하중

- ① 바람에 의한 테마파크시설에 작용하는 하중으로 풍압과 풍압이 작용하는 테마파크시설의 투영면적의 곱으로 계산한다.
- ② 테마파크시설의 구조계산에 적용하는 풍하중의 크기는 국토교통부가 정하는 “건축구조기준”의 설계 풍하중에 따른다.
- ③ 테마파크시설의 구조계산에 적용하는 풍하중의 적용범위는 실외에 설치된 경우에 한한다. 다만, 테마파크시설의 최대높이가 13 m 이하의 경우는 풍하중 적용대상에서 제외할 수 있다.

4) 지진하중

- ① 지진에 의하여 테마파크시설에 작용하는 밀면전단력, 수평비틀림모멘트, 전도모멘트 등으로 발생하는 하중으로 지진하중의 크기를 계산한다.
- ② 테마파크시설의 구조계산에 적용하는 지진하중의 크기는 국토교통부가 정하는 “건축구조기준”의 설계 지진하중에 따른다.
- ③ 테마파크시설의 구조계산에 적용하는 지진하중의 적용범위는 지면과 연결된 기초가 있는 경우에 한한다. 다만, 테마파크시설의 무게중심기준 최소밀면길이와 최대높이의 비율이 0.25 초과하는 경우는 지진하중 적용대상에서 제외할 수 있다.

5) 적설하중

- ① 테마파크시설의 지붕장치에 쌓여있는 눈에 의하여 발생하는 하중으로 적설하중의 크기를 계산한다.
- ② 구조계산에 적용하는 적설하중의 크기는 국토교통부가 정하는 “건축구조기준”의 설계 적설하중에 따른다.
- ③ 테마파크시설의 구조계산에 적용하는 적설하중의 적용범위는 실외에 설치된 일체형의 지붕장치가 있는 경우에 한한다.

6) 동적계수

테마파크시설 운행에 따라 부재에 작용하는 하중은 지속적인 변동이 발생하므로 작용하중에 불임1의 동적계수를 적용하여 사용하중을 계산하여야 한다.

3. 허용응력 검토

1) 기준강도

테마파크시설 제작에 사용되는 부재의 종류, 하중의 종류, 안전수명의 요구도, 사용환경에 따라 부재의 파괴요인을 고려하므로 기준이 되는 강도를 기준강도라 하고 기준강도는 다음과 같이 결정한다.

- ① 상온에서 연성재료가 정하중을 받을 경우 항복응력을 기준강도로 사용한다.
- ② 상온에서 취성재료가 정하중을 받을 경우 인장강도를 기준강도로 사용한다.

- ③ 상온에서 동하중(반복하중, 교변하중 등)을 받을 경우에는 각각의 하중에 대한 피로 한도를 기준강도로 사용한다. 이때 안전계수를 적용하지 않는다.
- ④ 긴 기둥이나 편심하중에서는 좌굴응력을 기준강도로 사용한다.

2) 허용응력

허용응력은 기준강도를 안전계수로 나눈 값이다.

3) 안전계수

하중조건 및 재료상태 등의 불확실성 등에 대한 안전성을 확보하기 위한 계수이며, 테마파크시설 구조부재의 위치별 안전계수는 불임2와 같다.

4) 피로한도

테마파크시설 각 재료의 피로한도는 불임3과 같다.

4. 설계검사결과의 평가

외력에 의하여 발생된 부재의 최대응력은 허용응력 또는 피로한도 보다 작아야 한다.
(단, 풍하중, 지진하중, 적설하중 적용 시에는 항복응력 보다 작아야 한다.)

IV. 완성기능검사기준

검사항목	검 사 기 준	검사방법
1. 기초, 구조부		
1-1 기초	1) 기초부 주위에 과도한 침하, 함몰, 토사유출 및 경사 등이 없어야 한다. 2) 시설주변 배수로의 배수기능이 정상상태를 유지하여야 한다. 3) 기초 콘크리트에 부등침하, 전복, 쏠림, 미끄러짐, 들림 및 이동 등이 없어야 한다. 4) 기초 콘크리트에 과도한 균열, 파손, 틈새 및 박리가 없어야 한다. 5) 이동식·임시 테마파크시설은 추가적으로 아래의 검사기준에 적합하여야 한다. a) 받침목은 테마파크시설의 안전성을 유지할 수 있도록 충분히 설치하여야 한다. b) 아웃트리거에 의하여 지지되는 테마파크시설의 경우 아웃트리거는 충분한 강도를 갖추어야 하며 테마파크시설은 평행을 유지하여야 한다. c) 트레일러 및 차량에 직접 연결된 테마파크시설의 경우 트레일러 및 차량이 움직이지 않도록 조치되어야 한다. d) 받침 및 고임 장치는 이동이 발생하지 않도록 견고히 설치하여야 한다.	육안
1-2 기초 연결부	1) 기초볼트는 이중너트체결 또는 풀림방지가 되어야 하며 설계치의 체결토크를 만족하여야 한다.	육안 기기

	2) 기초볼트 및 바닥판에 과도한 녹이나 부식이 없어야 한다. 3) 기초볼트의 과도한 변형, 균열, 파손이 없어야 한다. 4) 기초볼트 체결부에 물고임 등 배수불량이 없어야 한다. 5) 기초연결부(장력조절장치 등 포함)의 조립부, 연결부 등의 요소에는 이 탈, 이완을 방지하는 장치가 설치되어야 하며 체결상태는 견고하여야 한다.	
1-3 기둥	1) 설계하중 이외에 외력이나 하중이 없어야 한다. 2) 기둥은 과도한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다. 3) 기둥을 받치는 고정판은 균열 및 파손이 없어야 하며 충분한 강도를 지녀야 한다. 4) 테마파크시설 운행 시 구조물부재의 진동 등으로 과도한 변형이 발생치 않아야 한다. 5) 기둥의 기울기는 최초설계치와 비교하여 기둥높이 1/200이하이어야 한다.	육안 기기
1-4 기둥 연결부	1) 설계하중 이외에 외력이나 하중이 없어야 한다. 2) 체결부(볼트, 너트, 핀, 리벳, 용접 등)의 간격이 설계치 허용범위 내에 있어야 한다. 3) 체결부에 과도한 부식, 변형, 균열, 파손이 없어야 한다. 4) 보조부재 체결부에는 풀림확인표시를 하여야 한다. 5) 핀, 볼트 등에는 풀림방지 조치가 되어야 한다. 6) 안전에 지장이 없는 경우 핀과 핀 구멍의 최대틈새는 1.5mm 이내가 되도록 하여야 한다. 7) 보조부재는 하중에 의한 변형 및 과도한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다. 8) 이동식·임시 테마파크시설은 추가적으로 아래와 검사기준에 적합하여야 한다. a) 와이어로프에 의하여 기둥이 지지, 고정되는 이동식 테마파크시설은 제작사의 설계도서에서 제시된 바에 따라 설치, 고정되어야 한다. b) 기둥을 지지, 고정하는 와이어로프의 고정각도는 30°~60° 이내로 설치하여야 한다.(가장 이상적인 각도는 45°임.) c) 와이어로프에 의하여 기둥이 지지, 고정되는 이동식 테마파크시설의 동일 높이에 설치된 와이어로프 등은 등각도로 설치되어야 하고 긴장상태가 충분하고 균일해야 한다. d) 와이어로프에 의하여 기둥이 지지, 고정되는 이동식 테마파크시설의 와이어로프 고정을 위한 기초콘크리트 및 고정철골 등의 강도는 충분하여야 한다. e) 와이어로프 등으로 구조물을 고정한 경우에는 장력을 적절히 조절할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.	육안 기기 (비파괴)
1.5 구조물	1) 설계하중 이외에 외력이나 하중이 없어야 한다. 2) 구조물은 과도한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다. 3) 구조물을 받치는 고정판은 균열 및 파손이 없어야 하며 충분한 강도를 지녀야 한다. 4) 테마파크시설 운행 시 구조물은 진동 등으로 인한 과도한 변형이 없어야 한다. 5) 보조부재는 하중에 의한 변형 및 과도한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다. 6) 테마파크시설에 추가 설치되는 구조물(장식물, 광고물 등)은 안전에 영향을 미쳐서는 안된다. 7) 이동식·임시 테마파크시설은 추가적으로 아래와 검사기준에 적합하여야 한다. a) 받침대 위에서 테마파크시설의 수평 및 수직성이 유지되어야 한다. b) 운행 중 테마파크시설의 전복 및 이동예방을 목적으로 설치된 보조구조물은 견고하게 설치되어야 하며 이동, 변형 등이 없어야 한다.	육안 기기 (비파괴)
2. 궤도, 수로, 주로장치		
2-1 궤도, 수로,주로	1) 궤도, 수로, 주로에는 균열, 변형이 없고 현저한 녹, 부식이 없어야 한다. 2) 궤도, 수로, 주로에는 장애가 되는 것이 없어야 한다. 3) 궤도, 수로, 주로의 마모상태는 마모가 가장 심한 부분이 <표 1>의 기준을 만족하여야 한다.	육안 기기 (비파괴)

	<표 1> 궤도, 수로, 주로의 마모량 기준 <table><tr><th>궤도, 수로, 주로의 종류</th><th>마모량 기준</th></tr><tr><td>형강 궤도</td><td>최초 두께의 20% 이하</td></tr><tr><td>강관 궤도</td><td>최초 두께의 15% 이하</td></tr><tr><td>강관수로, 강관주로</td><td>최초 두께의 10% 이하</td></tr></table> 4) 궤도, 수로, 주로의 접합부의 접합상태가 견고해야 한다. 5) 궤도, 수로, 주로의 용접하지 않은 체결부에는 풀림이 발생하지 않아야 한다. 6) 궤도, 수로, 주로와 지지부재의 연결 상태 및 지지부재와 기둥의 연결 상태는 견고해야하고 연결부에는 균열, 부식, 이완 등이 없어야 한다. 7) 궤도, 수로, 주로의 완충용 고무재질을 도입할 경우 설치가 양호하고 고무재의 열화 및 균열이 없어야 한다. 8) 궤도간의 허용오차는 설계도서에 기재된 기준치이어야 한다. 9) 궤도에서 차륜 폭의 중심이 설계 허용치수 범위 또는 주행궤도를 3등분한 주행궤도 중앙부에 차륜의 중심이 위치하여야 한다. 10) 수로의 연결부는 심각한 누수가 없어야 한다. 11) 수로표면은 매끄러워야하고 연결부의 국부 높이차는 2mm 이내여야 한다. 12) 수로주행형 테마파크시설 수로의 수심은 1m 이내이어야 한다. 13) 수로 표면의 마모 및 표면상태는 <표 2>의 기준을 따라야 한다. <표 2> 수로 표면 마모 및 표면상태 기준 <table><tr><th>수로 표면의 재질</th><th>마모량 기준</th></tr><tr><td>강화섬유플라스틱 및 이와 유사한 재질</td><td>섬유의 노출이 없어야 한다.</td></tr><tr><td>금속제 및 이와 유사한 재질</td><td>금속 박리 및 녹이 없어야 한다. 마모량은 최초 두께의 10% 이하여야 한다.</td></tr><tr><td>콘크리트 및 이와 유사한 재질</td><td>열화 및 부식이 없어야 한다. 과도한 파손부가 없어야 한다.</td></tr></table>	궤도, 수로, 주로의 종류	마모량 기준	형강 궤도	최초 두께의 20% 이하	강관 궤도	최초 두께의 15% 이하	강관수로, 강관주로	최초 두께의 10% 이하	수로 표면의 재질	마모량 기준	강화섬유플라스틱 및 이와 유사한 재질	섬유의 노출이 없어야 한다.	금속제 및 이와 유사한 재질	금속 박리 및 녹이 없어야 한다. 마모량은 최초 두께의 10% 이하여야 한다.	콘크리트 및 이와 유사한 재질	열화 및 부식이 없어야 한다. 과도한 파손부가 없어야 한다.	
궤도, 수로, 주로의 종류	마모량 기준																	
형강 궤도	최초 두께의 20% 이하																	
강관 궤도	최초 두께의 15% 이하																	
강관수로, 강관주로	최초 두께의 10% 이하																	
수로 표면의 재질	마모량 기준																	
강화섬유플라스틱 및 이와 유사한 재질	섬유의 노출이 없어야 한다.																	
금속제 및 이와 유사한 재질	금속 박리 및 녹이 없어야 한다. 마모량은 최초 두께의 10% 이하여야 한다.																	
콘크리트 및 이와 유사한 재질	열화 및 부식이 없어야 한다. 과도한 파손부가 없어야 한다.																	
2-2 지지부재 및 침목	1) 지지부재는 설계 시 검토된 하중 이외의 외력이나 하중이 작용하지 않아야 한다. 2) 지지부재 및 침목에는 균열, 변형 및 심한 녹이나 부식이 없어야 한다. 3) 지지부재의 볼트, 너트, 핀, 리벳, 용접 등 체결부는 이완 및 과도한 마모가 없어야 한다.	육안 기기 (비파괴)																
3. 구동장치																		
3-1 전동장치	1) 전동장치에는 설계하중 이외에 외력이나 기타 하중이 작용하지 않아야 한다. 2) 출력은 설계시의 회전속도와 적재하중을 충분히 만족하여야 한다. 3) 전동장치와 연결된 각종 동력전달장치는 동력전달이 원활하고 이상소음이 없어야 한다. 4) 전동장치의 체결상태는 견고하게 고정되어야 하며 적절한 온도를 유지하여야 한다. 5) 전동기와 구동장치 간에 연결되어 있는 벨트 및 체인 장치 등이 설계기준에 적합하여야 한다. 6) 전동기의 제동기는 제동편 마모, 편마모, 손상 등이 없고 동력이 차단되었을 경우 전동기를 정지시켜야 한다. 7) 브러시의 마모상태는 최초길이의 60 %이내로 사용하여야 한다. 8) 회전 및 급유상태가 적합하고 절연 및 접지상태가 적합한 상태이어야 한다. 9) 전동기의 설치상태가 견고해야 한다.	육안 기기																
3-2 감속장치	1) 감속기는 설계에서 고려된 회전비와 토크를 충분히 만족하여야 한다. 2) 감속기의 연결부재는 결합상태가 견고하게 고정되어야 한다. 3) 기어의 잇면에 과도한 편마모가 없어야 하며 이두께는 최초 두께의 7/8 이상이어야 한다. 4) 감속기에는 설계도서에서 제시한 윤활유를 사용하여야하며 양이 적절하여야 한다. 5) 감속기의 윤활유 온도는 설계도서에서 제시한 적정온도 범위 내 이어야 한다.	육안 기기																

	6) 감속기의 회전은 정상적이고 이상소음 및 이상발열이 없어야 한다. 7) 감속기를 고정하는 볼트 및 기타체결부에 현저한 녹, 부식 및 균열이 없어야 한다. 8) 감속기 또는 입출력 축 부위에는 누유가 없어야 한다. 9) 회전부에는 보호덮개를 설치하여야 한다.									
3-3 클러치	1) 클러치 장치의 본체 및 링크에 과도한 부식이나 마모가 없어야 한다. 2) 클러치 장치에 비정상적인 소음, 진동, 발열 등이 없어야 한다. 3) 마찰판 및 상대 접촉부재에 과도한 마모, 손상이 없어야 한다.	육안 기기								
3-4 축 및 베어링	1) 설계 시 검토된 하중 이외에 외력이나 하중이 작용하지 않아야 한다. 2) 축을 지지하는 베어링, 베어링 하우징, 고정용 볼트 등의 조립상태가 양호하며 윤활이 적절하여야 한다. 3) 축, 베어링 및 체결부에는 균열 및 파손이 없어야 한다. 4) 축, 베어링 등에는 이상소음, 마모, 진동이 없어야 한다. 5) 베어링의 발열온도는 80 ℃ 이하를 유지하여야 한다. 다만, 제작사에서 제시한 사용범위가 80 ℃를 초과할 경우 제작사의 제시범위를 따른다. 6) 베어링 외부에 누유가 없으며 밀봉부에 손상 등이 없어야 한다.	육안 기기								
3-5 축이음	1) 설계 시 검토된 하중이외에 외력이나 하중이 작용하지 않아야 한다. 2) 오일 또는 분체로 동력을 전달하는 축 연결 장치에는 오일 또는 분체의 양이 적절하고 심한 오일 열화 또는 분체의 마모, 녹, 고착 등이 없어야 한다. 3) 키, 키홈, 코터, 스플라인 등은 설계허용치수 범위 내에 있으며 하중에 의한 압괴, 전단, 균열, 부식, 마모가 없어야 한다. 4) 회전속도의 증감으로 인한 이상발열, 이상소음 및 진동, 충격 등의 발생이 없어야 한다. 5) 고무부싱이 열화 또는 변형되지 않아야 한다. 6) 유체 커플링일 경우 누유가 없어야 한다. 7) 이탈, 이완 방지 등의 분할핀의 파손, 탈락이 없어야 한다. 8) 연결핀의 부식, 변형, 균열, 손상, 마모가 없어야 한다. 9) 정회전, 역회전이 반복되는 축이음에서는 체인커플링을 사용해서는 안 된다.	육안 기기								
3-6 기어	1) 기어의 잇면에 과도한 편마모가 없어야 하며 이두께는 최초 두께의 7/8 이상이어야 한다. 2) 기어 표면의 경도부족에 의한 점부식 현상과 윤활막 파손에 의한 잇면의 손상이 없어야 한다. 3) 기어 상호간의 중심거리 및 중심높이가 설계치수에서 변화되어서는 안 된다. 4) 과도한 진동, 충격으로 인한 균열 또는 부분적인 결함이 발생치 않아야 한다. 5) 기어의 각 체결부에는 이상소음이 발생치 않아야 한다. 6) 급유상태는 정상적이어야 한다. 7) 기어의 보스, 고정 볼트, 키 등에 이완, 균열, 변형, 파손이 없어야 한다.	육안 기기								
3-7 체인 및 스프로킷	1) 체인은 과도한 마모, 손상, 부식이 없어야 하며, 권상장치용 체인의 연신율 및 마모량은 <표 3>의 기준을 따른다. <표 3> 체인의 연신율 및 마모량 기준 <table><tr><th>상태</th><th>기준</th></tr><tr><td>체인 연신율</td><td>체인 최초길이의 1.5 %이하</td></tr><tr><td>링크,축,구멍 등의 직경마모량</td><td>최초직경의 10 % 이하</td></tr><tr><td>링크판의 두께 및 폭 마모량</td><td>최초 두께 및 폭의 10 %이하</td></tr></table> 2) 체인과 스프로킷은 적절한 장력을 유지하여야 한다. 3) 스프로킷과 축의 조립은 견고하여야 하고 급유가 적절해야 한다. 4) 스프로킷의 잇면은 편접촉, 편마모가 없어야 한다. 5) 스프로킷 조립부의 부식, 변형, 이완이 없어야 한다. 6) 베어링 부품의 조립상태가 견고하고 급유가 적절해야 한다. 7) 체인 가이드는 설치가 견고하고 현저한 부식, 마모, 변형 등이 없어야 한다.	상태	기준	체인 연신율	체인 최초길이의 1.5 %이하	링크,축,구멍 등의 직경마모량	최초직경의 10 % 이하	링크판의 두께 및 폭 마모량	최초 두께 및 폭의 10 %이하	육안 기기
상태	기준									
체인 연신율	체인 최초길이의 1.5 %이하									
링크,축,구멍 등의 직경마모량	최초직경의 10 % 이하									
링크판의 두께 및 폭 마모량	최초 두께 및 폭의 10 %이하									
3-8 벨트 및 폴리	1) 벨트 및 폴리는 과도한 부식, 마모, 균열이 없어야 한다. 2) 벨트와 폴리 접촉면에 결함이 없어야 한다.	육안 기기								

	3) 벨트는 장력이 적절하여야 한다. 4) 벨트의 표면과 모서리에 파손, 열화, 마모 등이 없어야 한다. 5) 폴리는 균열 및 부식이 없고 벨트 마찰면에 심한 마모가 없어야 한다. 6) 폴리와 축의 설치상태가 견고해야 한다. 7) 베어링의 설치는 견고해야 한다. 8) 베어링의 급유가 양호하고 회전이 원활해야 한다. 9) 2개 이상의 벨트가 동력을 전달할 경우 각각의 벨트의 장력이 균일하도록 하여야 한다. 10) 장력조절장치의 조립이 견고하여야 하고 정상적으로 작동하여야 한다.																																		
3-9 로프	1) 와이어로프는 아연도금 또는 스테인리스 재질을 사용하여야 한다. 2) 와이어로프의 구동드럼 등에 과도한 부식, 마모, 균열, 파손 등이 없어야 한다. 3) 와이어로프의 끝 부분 고정 및 연결 장치에 과도한 부식, 이완, 변형이 없어야 한다. 4) 와이어로프의 고정식 크랩프 수량 및 간격은 <표 4>의 기준을 따라야 한다. <표 4> 와이어로프 크랩프 수량 및 간격 기준 <table><tr><th>와이어로프 지름(mm)</th><th>크랩프 수량</th><th>크랩프 간격(mm)</th><th>비고(고정방법)</th></tr><tr><td>9 이하</td><td>3</td><td>50</td><td rowspan="4"> <정확한 방법></td></tr><tr><td>9 ~ 16</td><td>4</td><td>80 ~ 100</td></tr><tr><td>18</td><td>5</td><td>110</td></tr><tr><td>22</td><td>5</td><td>130</td></tr><tr><td>24</td><td>5</td><td>150</td><td rowspan="5"> <부정확한 방법></td></tr><tr><td>28</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>32</td><td>6</td><td>200</td></tr><tr><td>36</td><td>7</td><td>230</td></tr><tr><td>38</td><td>8</td><td>250</td></tr></table> 5) 와이어로프는 녹이 없고 윤활상태가 양호해야 한다. 6) 와이어로프는 변형, 굴절, 꼬임, 풀림, 중간이음매 등의 이상이 없어야 한다. 7) 와이어로프의 한 꼬임(strand)에서 끊어진 소선(素線)[필러(pillar)선은 제외한다]의 수가 10 % 이하이어야 한다. 8) 지름의 감소가 최초지름의 7 % 이하이어야 한다. 9) 로프는 꼬임이 끊어지거나 과도한 손상이 없어야 하며, 여러 가닥인 경우 각 로프는 균등한 장력을 가져야 한다. 10) 로프 시브 및 가이드는 과도한 마모, 파손, 변형, 균열이 없어야 하며, 조립은 견고하여야 한다.	와이어로프 지름(mm)	크랩프 수량	크랩프 간격(mm)	비고(고정방법)	9 이하	3	50	 <정확한 방법>	9 ~ 16	4	80 ~ 100	18	5	110	22	5	130	24	5	150	 <부정확한 방법>	28	5	180	32	6	200	36	7	230	38	8	250	육안 기기
와이어로프 지름(mm)	크랩프 수량	크랩프 간격(mm)	비고(고정방법)																																
9 이하	3	50	 <정확한 방법>																																
9 ~ 16	4	80 ~ 100																																	
18	5	110																																	
22	5	130																																	
24	5	150	 <부정확한 방법>																																
28	5	180																																	
32	6	200																																	
36	7	230																																	
38	8	250																																	
3-10 컨베이어 장치	1) 컨베이어장치에는 설계 시 검토된 하중 이외의 외력이나 하중이 작용하지 않아야 한다. 2) 조립이 견고하고 각부에 부식, 변형, 균열이 없어야 한다. 3) 경사가 있는 컨베이어 장치는 반드시 역주행 방지장치를 설치하거나 미끄럼이 발생하지 않도록 하여야 한다. 4) 컨베이어 장치에 이상 소음 및 진동이 없고 현저한 마모, 부식, 손상 등이 없어야 한다. 5) 컨베이어장치의 각 체결부에는 부식, 이완, 변형 등이 없어야 한다. 6) 컨베이어 베어링의 회전은 정상이고 이상 소음, 진동 및 발열 등이 없어야 한다. 7) 롤러 등은 회전이 원활하고 심한 부식 및 현저한 마모가 없어야 한다. 8) 컨베이어장치의 구조부재는 설치가 견고하고 녹, 부식, 변형, 균열 등이 없어야 한다.	육안 기기																																	
3-11 차륜 장치	1) 설계 시 검토된 하중 이외의 외력이 작용하지 않아야 한다. 2) 차륜의 회전상태가 적절하고 현저한 손상, 마모 및 편마모, 슬립흔적, 이상소음 등이 없어야 한다. 3) 차륜의 마모는 설계도서의 허용범위 이내로 유지하여야 한다, 단, 설계도서의 허용범위가 없을 경우 총 마모량은 <표 5>의 기준을 따라야 한다.	육안 기기 (비파괴)																																	

<표 5> 차륜의 재질별 총 마모량 기준 <table><tr><td>차륜의 재질</td><td>마모량 기준</td></tr><tr><td>합성수지</td><td>최초 두께의 40% 이하</td></tr><tr><td>강 재</td><td>최초 두께의 10% 이하</td></tr></table> 4) 차륜의 조립은 견고하여야하고 조립부의 부식, 이완, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 5) 차륜의 베어링부의 윤활상태가 적정하여야 한다. 6) 차륜 축에는 부식, 변형, 균열이 없어야 한다. 7) 주행륜을 지지하는 장치에는 부식, 변형, 균열이 없어야 한다. 8) 타이어형 차륜은 공기압이 적절하여야 하고 현저한 마모가 없어야 한다.			차륜의 재질	마모량 기준	합성수지	최초 두께의 40% 이하	강 재	최초 두께의 10% 이하
차륜의 재질	마모량 기준							
합성수지	최초 두께의 40% 이하							
강 재	최초 두께의 10% 이하							
4. 유압, 공압, 수압장치								
4-1유압 장치	1) 압력회로의 각종 부품은 설치가 견고해야하고 각 부분에 누유가 없으며 운전상태가 양호해야 한다. 2) 압력이 급격히 증가할 경우에도 정격압력의 1.25배를 초과하지 않도록 자동적으로 안전밸브가 작동해야 한다. 3) 운행 중 작동유의 온도는 5 ℃ 이상에서 60 ℃ 이하로 유지하여야 한다. 4) 수냉식 냉각장치를 사용하는 경우에는 배관을 식수 계통에 직접 연결하지 말아야 한다. 5) 작동유는 적정량이 탱크 내에 주입되어 있어야 한다. 6) 오일탱크는 손상, 현저한 녹 및 부식이 없어야 하고 물이나 이물질 등이 쉽게 침투할 수 없는 구조이어야 하며 옥외설치 시에는 지붕장치 등을 하여야 한다. 7) 유압펌프의 이상 소음, 진동 및 발열이 없어야 한다. 8) 유압실린더의 조립 및 설치가 견고하고 굽힘, 변형, 손상, 누유 및 이상 소음이 없어야 한다.	육안 기기						
4-2 공압 장치	1) 공기압축기, 공기저장탱크, 압력회로, 액츄에이터 등에 공기누설이 없어야 한다. 2) 압력이 급격히 증가할 경우에도 정격압력의 1.25배를 초과하지 않도록 자동적으로 안전밸브가 작동해야 한다. 3) 공기압축기의 설치상태가 견고하여야 하고 운행상태가 양호해야 하며 이상소음, 진동 및 발열이 없어야 한다. 4) 공기압축기의 윤활, 토출압력, 운전전류 등이 적절하여야 한다. 5) 공기압축기의 기계실은 통풍이 잘되어야 하며 자동 드레인장치가 설치되어야 한다. 6) 공기저장탱크는 현저한 녹 및 부식, 균열 등이 없어야 한다. 7) 공기흡입 필터에 과도한 오염, 손상이 없어야 한다. 8) 공압실린더는 조립 및 설치가 견고하고 굽힘, 변형, 손상, 이상 소음 등이 없어야 한다. 9) 공기저장탱크는 반드시 안전장치가 설치되어야 하며 작동이 원활하고 녹 및 부식이 없어야 한다.	육안 기기						
4-3 수압 장치	1) 수압펌프, 용기, 배관이음부, 패킹 등의 과도한 부식, 균열, 누수, 이상 소음, 진동 및 발열 등이 없어야 한다. 2) 펌프장치의 토출압력, 전류치는 적절하여야 한다. 3) 배관이음부에 진동흡수장치 및 수격방지장치를 설치하여야 한다.	육안 기기						
4-4 기기 및 계기	1) 압력계 및 압력검출 장치 등의 설치는 견고하고 작동상태가 정상적이어야 한다. 2) 압력계 및 압력검출 장치 등은 파손 및 누유, 누수, 공기누설이 없어야 한다. 3) 각종 압력표시계기에는 사용압력을 뚜렷하게 표시하여야 한다.	육안 기기						
4-5 밸브 및 배관 장치	1) 안전밸브, 감압밸브, 체크밸브, 유량조절밸브 등에 과도한 부식, 손상이 없고 작동이 정상적이어야 한다. 2) 각종 밸브의 전기솔레노이드 부분에 과도한 발열이 없어야 한다. 3) 드레인 밸브는 압력용기의 가장 낮은 곳에 위치하여야 한다. 4) 밸브 및 배관장치의 각종 조립부는 누유, 누수, 공기누설이 없어야 하며 녹, 부식, 균열, 변형 등이 없어야 한다.	육안 기기						

	5) 압력호스는 사용압력의 5배 이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용하여야 한다. 6) 각종 배관에는 외력에 의한 과도한 변형, 손상이 없어야 하고 방진장치가 설치되어야 한다. 7) 배관용 고무호스에는 열화, 균열, 변형 등이 없고 접속은 확실하여 누설이 없어야 한다.	
5. 안전, 제동장치		
5-1 제동장치	1) 설계 시 검토된 제동력 이외의 하중이 작용하지 않아야 한다. 2) 제동장치의 조립이 견고하고 본체 및 제동편 등에 현저한 녹, 부식 및 변형 등이 없어야 한다. 3) 브레이크 제동편의 조립은 견고하고, 제동력에 이상이 없으며 조립용 리벳 또는 나사류의 머리 부분은 현저한 마모가 없어야 한다. 4) 제동용 스프링을 고정하는 볼트 및 너트의 체결은 견고하고 이완방지가 되어 있으며 녹 및 현저한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다. 5) 제동장치 가동부의 축, 베어링 등의 윤활은 적절하고 마모가 적으며 작동상태가 양호해야 한다. 6) 제동장치에 사용되는 센서는 조립이 견고하고 손상이 없으며 작동상태가 양호해야 한다. 7) 제동용 드럼 및 브레이크 블록의 마모상태가 설계 두께에 50%를 초과하여 사용하지 않아야 한다. 8) 제동장치 작동 시 이상소음, 진동이 없어야 한다. 9) 제동장치는 급격한 제동 작용 및 불확실한 제동 작용이 없도록 적절히 조정되어야 한다. 10) 제동장치에 사용되는 유압, 공압장치의 기능은 정상적으로 작동하여야 한다. 11) 하나의 궤도 또는 수로에 2대 이상의 승용물이 주행하는 시설에 대하여 승용물의 추돌을 방지하기 위한 제동장치의 기능이 정상적으로 작동하여야 한다.	육안 기기
5-2 완충장치	1) 완충장치의 조립이 견고하고 녹, 부식, 이완, 균열, 파손 등이 없어야 한다. 2) 완충장치는 충격력에 대한 완충기능이 적절하며 충격력에 의한 손상, 파손 등이 없어야 한다. 3) 유압식, 가스식, 기계식 완충기 각 요소의 기능이 정상적이고 과도한 부식, 이완, 균열, 마모 등이 없어야 한다.	육안 기기
5-3 역주행방지장치	1) 승용물의 역주행을 방지하는 장치의 설치는 견고해야하고 현저한 녹, 부식, 변형이 없고 작동이 확실해야 한다. 2) 역주행방지장치의 체결부에는 과도한 부식, 이완, 균열, 파손이 없어야 한다. 3) 기기 및 장치의 고장 또는 파손으로 승용물의 급하강을 방지하는 장치는 설치가 견고하고 현저한 녹 및 부식이 없어야 하며 기능이 정상적이어야 한다.	육안 기기 (비파괴)
6. 승용물 장치		
6-1 승용물 구조	1) 설계 시 검토된 하중 이외의 외력이 작용하지 않아야 한다. 2) 승용물 좌석부의 골조, 외관, 바닥 등에는 현저한 부식, 변형, 균열, 파손이 없어야 한다. 3) 승용물은 운행 시 이용객의 신체에 무리를 가하지 않는 구조이어야 한다. 4) 승용물 구조부재에 과도한 부식, 균열, 파손, 마모, 열화, 이완 등이 없어야 한다.	육안 기기
6-2 승용물 체결부	1) 승용물 연결 장치에 작용하는 하중은 설계하중을 만족하여야 한다. 2) 승용물을 연결 또는 지지하는 체결부, 조립부의 핀, 볼트 등에는 풀림 방지 조치가 되어야 한다. 3) 승용물을 연결 또는 지지하는 체결부, 조립부에 현저한 부식, 이완, 마모, 손상, 파손, 균열 등이 없어야 한다. 4) 보조와이어, 보조봉, 보조체인 등의 조립은 견고하고 현저한 부식, 이완, 변형 등이 없어야 한다.	육안 기기
6-3 승용물 안전장치	1) 승용물 안전장치는 이용객이 장착했을 때 작용하중으로 인하여 파손되지 않고 충분히 이용객을 보호할 수 있으며 잠김상태가 확실해야 한다. 2) 승용물 안전장치는 과도한 손상, 균열, 파손, 마모, 부식이 없고 그 기능이 정상적이어야 한다.	육안 기기

	3) 고공 또는 강한 회전력에 사용되는 안전장치는 체결이 용이하고, 쉽게 풀리지 않는 구조이어야 한다. 4) 안전장치는 비상시에 이용객을 탈출시킬 수 있는 기능이 있어야 한다. 5) 이용객의 신체에 접촉하는 안전장치는 위험을 줄 수 있는 날카로운 부분이나 돌출부 등이 없어야 한다.														
6-4 승용물 기타장치	1) 승용물에 부착된 각종 부착물은 과도한 부식, 이완, 변형, 손상, 균열 등이 없어야 한다. 2) 승용물 내부는 위험을 줄 수 있는 날카로운 부분이나 돌출부등이 없어야 한다. 3) 승용물의 좌석, 등받이, 발판, 문, 칸막이, 창문 등에 과도한 이완 및 변형이 없어야 한다. 4) 승용물 내부에는 안전주의 사항, 비상시 연락처 등의 안내문 부착상태가 양호해야 한다.	육안 기기													
7. 전기장치															
7-1 수전반, 제어반, 조작반	1) 수전반 주개폐기는 통상 운전실 가까운 곳에 설치하고 안전하고 쉽게 조작할 수 있어야 한다. 2) 각 반의 설치는 견고하고 우수의 침입, 현저한 녹 및 부식이 없어야 한다. 3) 각 반의 개폐기, 접촉기, 계전기, 저항기 등의 접점에 심한 마모 및 오손이 없고 또한 퓨즈, 차단기 등에 이완이 없어야 하며, 정상작동 하여야 한다. 4) 조작반의 누름버튼, 스위치 등은 손상이 없고 작동이 양호하여야 한다. 5) 절연저항은 개폐기 또는 과전류 차단기로 구분할 수 있는 전로마다 <표 6>의 절연저항 값 이상이어야 한다. <표 6> 회로의 절연저항 <table><tr><th colspan="2">저압전로의 사용전압 구분</th><th>절연저항값</th></tr><tr><td rowspan="3">400 V 미만</td><td>대지전압이 150 V 이하인 경우</td><td>0.1 MΩ이상</td></tr><tr><td>대지전압이 150 V를 넘고 300 V 이하인 경우</td><td>0.2 MΩ이상</td></tr><tr><td>사용전압이 300 V를 넘고 400 V 미만인 경우</td><td>0.3 MΩ이상</td></tr><tr><td colspan="2">400 V 이상</td><td>0.4 MΩ이상</td></tr></table> 6) 금속제 외함을 가지는 사용전압이 60 V를 초과하는 저압의 기계 기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다. 7) 이동식·임시 테마파크시설의 전력공급용 저압발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기에 가까운 곳에서 쉽게 개폐 및 점검을 할 수 있는 곳에 개폐기, 과전류차단기, 전압계 및 전류계를 시설하여야 한다.	저압전로의 사용전압 구분		절연저항값	400 V 미만	대지전압이 150 V 이하인 경우	0.1 MΩ이상	대지전압이 150 V를 넘고 300 V 이하인 경우	0.2 MΩ이상	사용전압이 300 V를 넘고 400 V 미만인 경우	0.3 MΩ이상	400 V 이상		0.4 MΩ이상	육안 기기 계측
저압전로의 사용전압 구분		절연저항값													
400 V 미만	대지전압이 150 V 이하인 경우	0.1 MΩ이상													
	대지전압이 150 V를 넘고 300 V 이하인 경우	0.2 MΩ이상													
	사용전압이 300 V를 넘고 400 V 미만인 경우	0.3 MΩ이상													
400 V 이상		0.4 MΩ이상													
7-2 전압계, 전류계 표시	1) 각 판넬의 전류계, 전압계, 표시등 등의 설치상태는 이완이 없고 지시, 작동, 점등이 확실해야 한다.	육안													
7-3 배전선, 배관	1) 전선의 접속 및 결선상태는 접촉저항이 없도록 적합한 접속기구 사용이나 충분한 피복을 해야 하며, 접촉하거나 접촉할 우려가 있는 배선 또는 이동전선에 대하여 절연피복의 손상이나 노화가 없어야 한다. 2) 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없어야 하며, 배선의 단자체결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없어야 한다. 3) 철대, 외함의 접지선 연결은 확실하고 접지저항은 <표 7>의 규정에 적합하여야 한다. <표 7> 회로의 접지저항 <table><tr><th>회로의 사용전압</th><th>회로의 접지저항값</th></tr><tr><td>400 V이하의 것</td><td>100 Ω이하</td></tr><tr><td>400 V를 초과한 것</td><td>10 Ω이하</td></tr></table>	회로의 사용전압	회로의 접지저항값	400 V이하의 것	100 Ω이하	400 V를 초과한 것	10 Ω이하	육안 기기 계측							
회로의 사용전압	회로의 접지저항값														
400 V이하의 것	100 Ω이하														
400 V를 초과한 것	10 Ω이하														
7-4 피뢰설비	1) 피뢰설비는 지상의 접속부(피뢰침, 피뢰도선, 접지선)에 부식이나 탈락으로 인한 전기적, 기계적 이상이 없어야 한다.	육안 기기													

	2) 피뢰설비는 단독접지로 시공하여야 한다. 단, 전기적으로 격자(cage)인 건축 구조체에서 종합접지저항값이 150 Ω을 고압회로 1선 지락전류로 나눈 값보다 작을 경우에는 공용접지로 시공할 수 있다. 3) 피뢰설비의 접지저항값은 10 Ω 이하여야 한다.	계측
7-5 조명장치	1) 조명장치의 설치에 이완이 없고 조명구의 파손이 없어야 한다. 2) 절연변압기 등의 설치에 견고하고 감전 등의 위험성이 없어야 한다. 3) 조명장치로 인한 하중이 설계도서에서 검토된 하중 이외의 외력으로 구조물에 작용해서는 안 된다. 4) 물놀이 시설의 조명장치는 아래와 같은 설치기준에 적합하여야 한다. a) 수중조명등에 전기를 공급하기 위해서는 1차측 전로의 사용전압 및 2차측 전로의 사용전압이 각각 400 V 미만 및 150 V 이하인 절연변압기를 사용하여야 한다. b) 수중조명등에 전기를 공급하기 위한 절연변압기의 2차측 전로의 사용전압이 30 V를 초과하는 경우에는 그 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하여야 한다. c) 수중등기구와 수중급속관로는 계통접지와 분리하여 단독접지 하여야 한다. d) 물놀이시설 내벽에 설치된 조명등은 노출도전부가 없어야 하고, 설치 높이는 2.25m 이상이어야 한다. e) 이중절연 된 조명등이 아닌 경우에는 조명등의 외함에 접지단자가 있어 접지선이 연결되어 있어야 한다. f) 조사용장은 부식이 없어야 하고, 견고히 제작하여야 한다.	육안 기기
7-6 공급전선, 집전장치	1) 공급전선의 설치에 견고하고, 이완이 없으며 파손 또는 심한 마모와 오손이 없어야 한다. 2) 집전장치의 설치에 양호하고, 파손 또는 심한 마모 및 접촉 불량 등이 없어야 한다. 3) 공급전선, 집전장치는 감전 등의 위험성이 없어야 한다.	육안
7-7 리미트 스위치, 센서	1) 리미트 스위치, 센서 등의 설치가 견고하며, 손상 등이 없고, 정상적으로 작동해야 한다.	육안 조작
8. 운전조작장치		
8-1 운전조작 장치	1) 조작반의 각 조작스위치는 기능을 국문 또는 영문으로 표기하여야 한다. 2) 조작레버, 버튼, 핸들 등에 과도한 부식, 마모, 균열, 파손이 없어야 한다. 3) 주행에 필요한 시동장치, 제동장치, 조향장치 등의 기능이 정확하고 정상적이어야 한다. 4) 방송시설 및 안내보조시설이 정상적으로 작동하여 이용객에게 주의사항을 정확하게 전달하여야 한다.	육안 조작
8-2 비상조작 장치	1) 비상정지장치 버튼은 운행자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 설치되어야 하며 정상적으로 작동되어야 한다. 2) 비상조작장치에 균열, 손상, 이완이 없어야 한다. 3) 비상탈출장치가 설치되어 있는 경우 그 기능이 정상적으로 작동되어야 한다. 4) 예비전원이 필요한 경우 예비전원장치는 이용객이 충분히 대피할 수 있을 때까지 작동이 가능하여야 한다.	육안 조작
9. 물놀이장치		
9-1 슬라이드	1) 설계 시 검토된 하중 이외의 외력이나 하중이 작용하지 않아야 한다. 2) 슬라이드의 체결상태는 견고해야 한다. 3) 슬라이드에 과도한 균열, 변형, 파손이 없어야 한다. 4) 슬라이드표면은 매끄럽고 연결부의 국부 높이차는 2 mm 이내여야 한다. 5) 슬라이드 연결부에는 과도한 누수가 없어야 하며, 실런트 매립상태는 양호하여야 한다. 6) 이용객이 슬라이드 이용구간 내에서 다른 구조물 또는 시설물과의 간섭이 없어야 한다. 7) 슬라이드의 이용객 이탈방지 안전벽의 조립은 견고하고 이완, 균열, 변	육안 기기

	형, 파손 등이 없어야 한다. 8) 슬라이드 내부에 물의 양은 적절해야 한다. 9) 출발지점에 손잡이가 있는 경우 설치 상태는 견고하여야 한다. 10) 슬라이드 도착지점은 안전하게 정지할 수 있는 구조이어야 한다. 11) 계단 및 출발지점은 과도한 미끄럼이 없도록 조치하여야 한다. 12) 출발지점에서는 도착지점의 상태를 육안 또는 장치를 통하여 확인할 수 있어야 한다.	
9-2 파도풀	1) 설계 시 검토된 적절한 수량이 담수되어야 한다. 2) 파도발생지점부터 설계기준 이상의 거리에 이용을 금지하는 시설을 설치해야 한다. 3) 파도발생지점의 토출구 구조물이 견고하여야 한다. 4) 이용객은 부력기구를 착용하여야 한다. 5) 수심 1.2 m, 1.8 m, 최고수심에는 각각 수심표시를 하여야 한다. 6) 고수위 파도작동이 있을 경우 알림 예령신호장치가 설치되어야 하며, 작동상태는 양호해야 한다. 7) 파도풀의 바닥, 벽면에 과도한 균열, 파손이 없어야 한다. 8) 파도풀 출입하는 곳 배수구의 상태는 견고해야 하며, 날카로운 부분이 없어야 한다. 9) 파도풀 출입하는 곳 바닥면은 과도한 미끄럼이 없도록 조치하여야 한다.	육안 기기
9-3 유수풀	1) 설계 시 검토 유속을 초과해서는 안 되며 반드시 한쪽방향으로 흘러야 한다. 2) 유수풀의 수심이 1.2m를 초과해서는 안 된다. 단, 토랜트리버의 경우 제외한다. 3) 토랜트리버의 경우 부력기구를 착용하여 이용하도록 하여야 한다. 4) 출입 동선 계단을 이용할 때에는 반드시 계단 끝단을 나타내는 표식을 하여야 한다. 5) 유수풀 출입하는 곳에 손잡이가 있을 경우 설치상태는 견고하여야 한다. 6) 유수풀 출입하는 곳에 과도한 미끄럼이 없도록 조치하여야 한다. 7) 유수풀에는 이용객이 보기 쉬운 곳에 수심표시를 하여야 하며, 수심이 변하는 위치에는 변화에 대한 수심표시를 별도로 하여야 한다. 8) 사각지역이 없어야하고 사각지역이 불가피할 경우 관찰가능토록 조치하여야 한다. 9) 유수풀의 바닥, 벽면에 과도한 균열, 파손이 없어야 한다.	육안 기기
9-4 서핑 라이드	1) 설계 시 검토 유속을 초과해서는 안 된다. 2) 이용객의 안전한 이용을 위한 안전요원을 배치하여야 한다. 3) 바닥에 심한 파손이나 과도한 변형이 없어야 한다. 4) 정해진 기구 이외에 다른 기구 사용을 금하여야 한다.	육안 기기
9-5 수중 모험놀이	1) 설계 시 검토된 적절한 수량이 담수되어야 한다. 2) 수중모험놀이 풀은 이용객이 보기 쉬운 곳에 수심표시를 하여야 한다. 3) 구조물에 부착된 물버켓 등의 장치들은 부착 및 작동상태가 양호해야 하며, 파손 또는 과도한 변형 및 부식이 없어야 한다. 4) 출입 동선 계단을 이용할 때에는 반드시 계단 끝단을 나타내는 표식을 하여야 한다. 5) 수중바닥면에서 0.6 m 이상 높이의 구조물평판에는 추락방지용 안전울타리를 설치하여야 한다. 다만, 평판높이가 2 m 미만인 경우 안전울타리의 높이는 0.85 m 이상으로 설치할 수 있다. 6) 구조물을 등반하거나 건너가는 용도로 설치된 그물망은 이용객의 하중을 충분히 견딜 수 있도록 견고히 설치되어야 하며, 그물망의 매쉬(Mesh)는 89 mm 이내이어야 한다. 7) 이용객이 접근이 가능한 구조물에는 위험을 줄 수 있는 날카로운 부분이나 돌출부등이 없어야 한다. 8) 수중모험놀이의 수중바닥면 또는 벽면은 과도한 균열, 파손이 없어야 한다. 9) 수중모험놀이는 과도한 미끄럼이 없도록 조치하여야 한다.	육안 기기

	10) 대형 물버킷 있을 경우 작동알림신호장치가 설치되어야 하며, 작동상 태는 양호해야 한다.	
9-6 급수 및 배수장치	1) 급수 및 배수장치의 유량은 설계 시 검토한 유량으로 유지 하여야 한 다. 2) 물놀이 시설에 공급하는 수량 토출압력은 설계 검토한 압력을 유지하여 야 한다. 3) 급수장치 설비는 이용자가 쉽게 접근 할 수 없어야 하며, 과도한 누수 가 없어야 한다. 4) 급수구에 손가락 끼임이 없도록 하여야 한다. 5) 지정 수위 이상의 물은 자동 배수되어야 한다. 6) 배수구의 메쉬(Mesh)는 20 mm를 초과해서는 안 된다. 7) 급수 및 배수구 덮개는 견고히 설치되어야 하며, 과도한 변형 및 파손 이 없어야 한다.	육안 기기
9-7 부력기구	1) 부력기구는 충분한 부력을 유지하여야 한다. 2) 튜브는 충분한 공기압을 유지하여야 하며 누설되지 않아야 한다. 3) 튜브의 재질은 충분한 강도와 접착력이 유지되어야 한다. 4) 튜브 또는 매트 의 손잡이는 견고한 상태를 유지하여야 한다.	육안 기기
9-8 착지부	1) 착지폴에는 반드시 수심 표시를 해야 하고 수심이 변화는 위치에는 변 화에 대한 수심표시를 하여야 한다. 2) 착지폴의 수심은 설계에 반영된 수심을 유지하여야 한다. 3) 수중모험놀이 중 어린이폴의 수심은 0.5m를 초과해서는 안 된다. 4) 착지폴 출입 동선 계단을 이용할 때에는 반드시 계단 끝단을 나타내는 표식을 하여야 한다. 5) 착지폴은 파도폴, 유수폴 및 어린이 폴 등과 분리하여 설치하여야 하며 혼합하여 사용해서는 안 된다. 6) 착지폴이 없는 바디슬라이드의 착지부에는 장애물이 없어야 한다. 7) 착지폴의 바닥, 벽면에 과도한 균열, 파손이 없어야 한다.	육안 기기
10. 공기주입식기구 장치		
10-1 공기막 장치, 공기막 연결장치	1) 공기막의 소재는 불연재료 또는 난연재료로 하여야 한다. 2) 공기막은 이용객 체중에 의한 하중을 충분히 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다. 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 한다. 4) 공기막에 현저한 열화, 파손이 없어야 한다. 5) 공기막장치가 설치되는 장소는 바닥에 날카로운 물체나 부스러기가 없 는 깨끗한 곳이어야 한다. 6) 풍속이 10 m/sec이상 지역에서는 설치 및 운영할 수 없으며, 실외의 경 우 이동식 풍속계를 비치하여야 한다. 7) 외부인의 접근을 방지할 목적으로 안전울타리가 설치한 경우 공기막 장치 옆벽면과 1.8 m이상, 입구측으로부터 3.5 m이상 떨어져야 하고, 공기막장치 주변은 부상을 야기하는 장애물이 없도록 깨끗하게 유지되 어야 한다. 8) 인체에 해로운 재료를 마감재 및 도료로 사용해서는 안 된다. 9) 공기막 박음질용 실은 찢지 않는 연사를 사용해야 한다. 10) 박음질용 실은 충분한 강도를 가져야 한다. 11) 박음질은 겹박음질이어야 하고 그 길이는 충분해야 한다. 12) 공기막장치는 이용객이 탑승 이용하는 중 손, 발 등 신체의 일부 및 옷 등이 끼어도 쉽게 뺄 수 있는 구조여야 한다. 13) 터널식의 공기막장치는 충분한 지름을 확보하여야 한다. a) 길이가 75 cm 이하일 경우 터널 내부지름이 40 cm 이상이어야 하고 스킨트형식 지름이 40 cm 이상으로 팽창할 수 있어야 한다. b) 길이가 75 cm를 초과하고 2 m 이하일 경우에는 터널 내부지름은 50 cm 이상이어야 하고 스킨트형식을 사용할 수 없다. c) 길이가 2 m를 초과하는 경우에는 터널 내부지름은 75 cm 이상이어 야 하고 스킨트형식을 사용할 수 없다. 14) 이용객이 접근하는 공기막장치의 높이가 60cm 이상일 경우에는 측벽 공기막이 있어야 한다. a) 탑승높이가 0.6 m 이상 3.0 m 이하일 경우에는 측벽 공기막의 높이 는 이용객의 신장보다 높아야 하고 측벽 공기막 높이가 1.8m 이상일 경우에는 모든 이용객이 이용할 수 있다.	육안 기기

	b) 탑승높이가 3.0 m 초과 6.0 m 이하 일 경우에는 측벽 공기막의 높이는 이용객 신장의 1.25배 이상이거나, 이용객을 포함할 수 있는 고정 지붕을 가져야 한다. c) 탑승높이가 6 m를 초과하는 경우에는 이용객 신장의 1.25배보다 높은 측벽 공기막이 있어야 하고 이용객을 포함할 수 있는 고정 지붕을 가져야 한다. 단, 지붕 하부와 이용객이 접근하는 최상단의 간격은 75 cm 이상이어야 한다 15) 기울기가 30° 이상인 슬라이드형 공기막장치는 슬라이드 최초 1 m에는 이용객 신장 높이의 측벽 형태 공기막이 있어야 하고 이후에는 이용객 신장 50 % 이상의 측벽 형태 공기막이 있어야 한다. 16) 슬라이드형 공기막장치의 착지지점은 충분한 길이를 가져야 한다. a) 높이가 1 m 이하일 경우 착지지점의 길이는 1 m 이상이어야 한다. b) 높이가 1 m를 초과하고 3m이하 일 경우 착지지점의 길이는 1.5m 이상이어야 한다. c) 높이가 3 m를 초과하는 경우에는 착지지점의 길이는 슬라이드 높이의 50 % 이상이어야 한다.	
10-2 공기 주입장치	1) 공기주입장치는 벽면형태 공기막에서 1.2m 이상, 출입구 등 개방된 면에서는 2.5 m 이상 간격을 유지해야한다. 2) 공기주입장치 주변에는 이용객이 접근을 금지하는 장치를 설치하여야 한다. 3) 공기주입장치의 작동은 양호해야하고 송풍구 및 배출구에 과도한 파손이 없어야 한다. 4) 공기주입장치의 고장 또는 전원공급 차단 시 공기막장치는 역류방지를 할 수 있어야 한다.	육안 기기
10-3 지지 보조부재	1) 실내외에 설치되는 공기막장치는 바닥에 고정을 위하여 말뚝기초를 설치하여야 하고, 말뚝을 사용 할수 없는 단단한 곳에서는 말뚝과 같은 효과를 내는 방법들을 사용할 수 있다. 2) 말뚝기초는 1600 N의 하중에도 빠지지 않아야 하고 말뚝기초를 대신하는 무거운 물체에도 같이 적용된다. 3) 말뚝기초의 수는 공기막장치의 측면에 작용하는 모든 하중의 1.5배를 1600 N으로 나눈 값 이상으로 설치하여야 한다. 단, 최소 말뚝기초의 수는 공기막장치 둘레에 분산하여 6곳 이상 설치하여야 한다. 4) 말뚝기초에 작용하는 하중은 지면에서 30~45°로 작용하게 하여야 한다. 5) 말뚝기초의 상단은 둥글게 처리하여야 한다. 6) 말뚝기초가 출입구에 설치될 경우에는 최대한 출입구에 근접하여 설치하여 이용객의 신체일부와 닿지 않도록 하여야 한다. 7) 말뚝기초 연결로프는 과도한 마모, 손상이 없어야 한다.	육안 기기
10-4 승강 및 하강장치	1) 공기막장치 입출구 끝단에는 잔디, 모래, 충격흡수 매트 등 충격을 흡수할 수 있는 재질이 설치되어야 한다. 2) 슬라이드형 공기막장치의 상단에 이르는데 설치된 계단은 견고히 설치되어야 하며 계단 답단부는 충분한 강도를 가져야 한다. 3) 슬라이드형 공기막장치의 상단에 이르는데 설치된 계단에는 손잡이가 설치되어야 한다.	육안 기기
11. 기타장치		
	1) 기본요구사항, 승용물, 승강장, 안전울타리, 비상구, 운전실, 점검로·점검사다리, 출입문, 옥내통로, 계단, 안전유도표시, 안전점검판, 풍속계, 부하시험 등은 허가전 안전성검사 공통사항”을 따른다.	

[붙임 1]

테마파크시설 동적계수(k)

가. 회전하는 테마파크시설의 동적계수

운동특성	회전속도	경사각	동적계수	비고
승용물이 수직축 또는 고정된 경사축을 중심으로 회전하는 테마파크시설	4.5 m/s 이하	15°이하	1.3 이상	회전목마 등
	4.5 m/s 초과	15°이하	1.5 이상	
승용물이 수평축을 중심으로 회전 또는 진자 운동하는 테마파크시설	0.5 m/s 미만	-	1.3 이상	대관람차 바이킹 등
	(0.5~13.5)m/s	-	1.5 이상	
	13.5 m/s 초과	-	2.0 이상	
승용물이 중심축을 중심으로 회전 및 승강운동하는 테마파크시설	10 m/s 이하	16° 이하	1.5 이상	우주전투기 등
	10 m/s 초과	16° 이하	2.0 이상	
승용물이 회전하는 경사축을 중심으로 회전하는 테마파크시설	10 m/s 이하	70° 이하	1.5 이상	회전바구니 등
	10 m/s 초과	90° 이하	2.0 이상	
승용물이 회전하는 구조물에 매달려 수직축을 중심으로 회전하는 테마파크시설	12 m/s 이하	-	1.5 이상	회전그네 등
	12 m/s 초과	-	2.0 이상	

나. 궤도 및 지면을 따라 운행하는 테마파크시설의 동적계수

운동특성	주행속도	동적계수	비고
일정한 높이로 올라가 중력에 의하여 궤도를 주행하는 테마파크시설	105 km/h 이하	2.0 이상	롤러코스터 등
	105 km/h 초과	2.5 이상	
공중에 설치된 일정한 높이의 궤도를 따라 주행하는 테마파크시설	40 km/h 이하	1.5 이상	모노레일 등
	40 km/h 초과	2.0 이상	
지면의 궤도를 따라 주행하는 테마파크시설	10 km/h 미만	1.2 이상	꼬마기차 등
	(10 ~ 40)km/h	1.5 이상	
	40 km/h 초과	2.0 이상	
지면의 일정공간에서 자유주행하는 테마파크시설	10 km/h 이하	1.2 이상	범퍼카 등
	10 km/h 초과	1.5 이상	
지면의 일정한 주로를 따라 운행하는 테마파크시설	20 km/h 이하	1.5 이상	스포츠카 등
	20 km/h 초과	2.0 이상	

[붙임 2]

테마파크시설 위치별 안전계수

위 치	안전계수
주축, 핀 및 주요 용접부	6 이상
승용물 좌석부분, 계단, 승강장, 가동부분 및 기계부분	4 이상 (취성재료의 경우 10 이상)
동하중을 받는 보와 기둥	4 이상 (강재) 7 이상 (콘크리트) 4 이상 (목재) 5 이상(섬유강화플라스틱 및 이와 유사한 재질)
피스톤, 실린더 및 압력배관	4 이상 (취성재료의 경우 10 이상)
유압 배관 연결부	6 이상
승객 권상장치, 와이어로프, 체인 등	10 이상

[붙임 3]

테마파크시설 재료별 피로한도

반복하중을 받는 테마파크시설의 부재에 발생하는 최대응력은 가항에 제시한 피로한도보다 낮은 값이어야 하며, 만약 재료의 피로한도에 대한 정확한 자료 제시되지 않는 경우에는 나항의 근사식을 사용하여 피로한도를 추정한다.

피로내구한도(fatigue limit)에 대한 인장강도와 전단강도는 관계는 다음과 같이 추정하여 적용한다.

$$\tau_e = 0.50 \sigma_e \text{ (최대전단응력설을 적용할 경우)}$$

$$\tau_e = 0.577 \sigma_e \text{ (변형에너지설을 적용할 경우)}$$

가. 재료의 물성치

- 1) 기계구조용 탄소강의 기계적 강도와 피로한도

기계구조용 탄소강		탄소 %	인장강도 하한 kgf/mm^2 (MPa)	항복강도 하한 kgf/mm^2 (MPa)	회전굽힘 피로 kgf/mm^2 (MPa)	양진 인장압축 피로 kgf/mm^2 (MPa)	양진 비틀림 피로 kgf/mm^2 (MPa)
볼 립	SM10C	0.08~0.13	32 (314)	21 (206)	17~27 (167~265)	13~23 (127~226)	10~17 (98~167)
	SM15C	0.13~0.18	38 (373)	24 (235)	19~29 (186~284)	15~24 (147~235)	10~18 (98~177)
	SM20C	0.18~0.23	41 (402)	25 (245)	20~30 (196~294)	16~25 (157~245)	11~19 (108~186)
	SM25C	0.22~0.28	45 (441)	27 (265)	21~31 (206~304)	17~26 (167~255)	11~20 (108~196)
	SM30C	0.27~0.33	48 (471)	29 (284)	22~32 (216~314)	17~27 (167~265)	12~21 (118~206)
	SM35C	0.32~0.38	52 (510)	31 (304)	22~33 (216~324)	18~28 (177~275)	12~22 (118~216)
	SM40C	0.37~0.43	55 (539)	33 (324)	23~34 (226~333)	18~29 (177~284)	13~23 (127~226)
	SM45C	0.42~0.48	58 (569)	35 (343)	24~34 (235~333)	19~29 (186~284)	13~24 (127~235)
	SM50C	0.47~0.53	62 (608)	37 (363)	25~35 (245~343)	20~30 (196~294)	14~24 (137~235)
	SM55C	0.52~0.58	66 (647)	40 (392)	25~35 (245~343)	20~30 (196~294)	15~24 (147~235)

기계구조용 탄소강		탄소 %	인장강도 하한 kgf/mm^2 (MPa)	항복강도 하한 kgf/mm^2 (MPa)	회전굽힘 피로 kgf/mm^2 (MPa)	양진 인장압축 피로 kgf/mm^2 (MPa)	양진 비틀림 피로 kgf/mm^2 (MPa)
폴립	SM10C	0.08~0.13	28 (275)	17 (167)	14~25 (137~245)	11~21 (108~206)	9~16 (88~157)
	SM15C	0.13~0.18	32 (314)	19 (186)	16~27 (157~265)	13~23 (127~226)	10~17 (98~167)
	SM20C	0.18~0.23	36 (353)	21 (206)	18~29 (177~284)	14~24 (137~235)	10~18 (98~177)
	SM25C	0.22~0.28	39 (382)	22 (216)	19~30 (186~294)	15~25 (147~245)	11~19 (108~186)
	SM30C	0.27~0.33	42 (412)	24 (235)	20~30 (196~294)	16~26 (157~255)	11~20 (108~196)
	SM35C	0.32~0.38	46 (451)	26 (255)	20~30 (196~294)	16~26 (157~255)	12~20 (118~196)
	SM40C	0.37~0.43	49 (480)	27 (265)	21~31 (206~304)	16~27 (157~265)	12~21 (118~206)
	SM45C	0.42~0.48	52 (510)	28 (275)	21~31 (206~304)	17~27 (167~265)	12~21 (118~206)
	SM50C	0.47~0.53	55 (539)	29 (284)	21~31 (206~304)	17~27 (167~265)	13~22 (127~216)
	SM55C	0.52~0.58	58 (569)	30 (294)	22~32 (216~314)	18~28 (177~275)	13~22 (127~216)

기계구조용 탄소강		탄소 %	인장강도 하한 kgf/mm^2 (MPa)	항복강도 하한 kgf/mm^2 (MPa)	회전굽힘 피로 kgf/mm^2 (MPa)	양진 인장압축 피로 kgf/mm^2 (MPa)	양진 비틀림 피로 kgf/mm^2 (MPa)
담금질 뜨임	SM30C	0.27~0.33	55 (539)	34 (333)	23~42 (226~412)	21~36 (206~353)	14~28 (137~275)
	SM35C	0.32~0.38	58 (569)	40 (392)	25~45 (245~441)	22~40 (216~392)	16~31 (157~304)
	SM40C	0.37~0.43	62 (608)	45 (441)	27~49 (265~480)	23~43 (226~422)	18~33 (177~324)
	SM45C	0.42~0.48	70 (686)	50 (490)	31~52 (304~510)	25~49 (245~480)	22~36 (216~353)
	SM50C	0.47~0.53	75 (735)	55 (539)	35~54 (343~530)	30~51 (294~500)	24~38 (235~373)
	SM55C	0.52~0.58	80 (784)	60 (588)	38~56 (373~549)	36~53 (353~520)	26~40 (255~392)

2) 기계구조용 합금강의 기계적 강도와 피로한도

탄소 함유량	합금강 기호	인장강도 kgf/mm^2 (MPa)	연신율 %	회전굽힘피로 kgf/mm^2 (MPa)	양진인장압축 피로 kgf/mm^2 (MPa)	양진 비틀림 피로 kgf/mm^2 (MPa)
0.13 ~ 0.18	SCr 415(H)	> 80 (> 784)	15	28 (275)	26 (255)	17 (167)
	SCM 415(H)	> 85 (> 833)	16	30 (294)	28 (275)	19 (186)
	SNC 415(H)	> 80 (> 784)	17	28 (275)	26 (255)	17 (167)
	SNC 815(H)	> 100 (> 980)	12	35 (343)	33 (324)	22 (216)
	SNCM 415	> 90 (> 882)	16	31 (304)	29 (284)	20 (196)
	SNCM 815	> 110 (> 1078)	12	38 (373)	36 (353)	24 (235)
0.17 ~ 0.23	SCr 420(H)	> 85 (> 833)	14	30 (294)	28 (275)	19 (186)
	SCM 420(H)	> 95 (> 931)	14	33 (324)	31 (304)	21 (206)
	SCM 421	> 100 (> 980)	14	35 (343)	33 (324)	22 (216)
	SNCM 220(H)	> 95 (> 931)	17	33 (324)	31 (304)	21 (206)
	SNCM 420(H)	> 100 (> 980)	15	35 (343)	33 (324)	22 (216)
0.22 ~ 0.28	SNCM 625	> 95 (> 931)	18	33 (324)	31 (304)	21 (206)
0.27 ~ 0.35	SCr 430(H)	> 80 (> 784)	18	28 (275)	26 (255)	18 (177)
	SCM 430	> 85 (> 833)	18	30 (294)	28 (275)	19 (186)
	SNC 432	> 90 (> 882)	16	31 (304)	29 (284)	20 (196)
	SNC 631(H)	> 85 (> 833)	18	30 (294)	28 (275)	19 (186)
0.32 ~ 0.40	SCr 435(H)	> 90 (> 882)	15	31 (304)	29 (284)	20 (196)
	SCM 435(H)	> 95 (> 931)	15	33 (324)	31 (304)	21 (206)
	SNC 236	> 75 (> 735)	22	26 (255)	24 (235)	16 (157)
	SNC 836	> 95 (> 931)	15	33 (324)	31 (304)	21 (206)
0.36 ~ 0.43	SCr 440(H)	> 100 (> 980)	13	35 (343)	33 (324)	22 (216)
	SCM 440(H)	> 100 (> 980)	12	35 (343)	33 (324)	22 (216)
	SNCM 439	> 100 (> 980)	16	35 (343)	33 (324)	22 (216)
0.40 ~ 0.50	SCr 445	> 100 (> 980)	12	35 (343)	33 (324)	22 (216)
	SCM 445(H)	> 105 (> 1029)	12	37 (363)	35 (343)	23 (226)
0.44 ~ 0.53	SNCM 447	> 105 (> 1029)	14	37 (363)	35 (343)	23 (226)

나. 재료의 피로한도에 대한 근사식

재료의 종류	근사식	적용조건
강(iron)	$\sigma_e \cong 0.5 \sigma_{ut}$	$\sigma_{ut} < 1400 [MPa]$
	$\sigma_e = 700 [MPa]$	$\sigma_{ut} \geq 1400 [MPa]$
철(steel)	$\sigma_e \cong 0.4 \sigma_{ut}$	$\sigma_{ut} < 400 [MPa]$
	$\sigma_e = 160 [MPa]$	$\sigma_{ut} \geq 400 [MPa]$
알루미늄	$\sigma_e \cong 0.4 \sigma_{ut}$	$\sigma_{ut} < 330 [MPa]$
	$\sigma_e = 130 [MPa]$	$\sigma_{ut} \geq 330 [MPa]$
동합금	$\sigma_e \cong 0.4 \sigma_{ut}$	$\sigma_{ut} < 280 [MPa]$
	$\sigma_e = 100 [MPa]$	$\sigma_{ut} \geq 280 [MPa]$

주 σ_{ut} 는 재료의 인장강도